TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ KHÁCH SẠN

Trần Đức Thiện, Nguyễn Văn Phú, Trương Kim Ngân
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học Quốc gia, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
{23521488, 23521187, 23521000}@gm.uit.edu.vn

GVHD: TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, CN. Trần Quốc Khánh

Tóm tắt

Chi phí lưu trú là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định du lịch của người dùng. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp tối ưu hóa lựa chọn khách sạn dựa trên dữ liệu thực tế thu thập từ Agoda.com, nhằm giúp người dùng tìm được nơi lưu trú có chi phí hợp lý nhất nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng các nhu cầu tiện ích cá nhân.

1 Giới thiệu

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch trong những năm gần đây kéo theo nhu cầu tìm kiếm nơi lưu trú phù hợp, chất lượng và chi phí hợp lý ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc đưa ra lựa chọn tối ưu giữa hàng trăm khách sạn khác nhau trở nên khó khăn do sự đa dạng về loại hình, mức giá biến động, tiện nghi, vị trí và đánh giá từ người dùng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, bài toán tối ưu hóa chi phí lưu trú được đặt ra nhằm hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định đặt phòng hiệu quả, đáp ứng đồng thời nhu cầu về ngân sách và tiện ích cá nhân.

Trong đồ án, chúng tôi phát triển một hệ thống gợi ý khách sạn dựa trên dữ liệu thực tế thu thập từ nền tảng **Agoda.com**. Dữ liệu được thu thập tự động bằng công cụ **Selenium**, sau đó được xử lý và phân tích bằng thư viện pandas. Chúng tôi sử dụng các mô hình học máy như **hồi quy Ridge** để tìm hiểu mối quan hệ giữa các đặc trưng khách sạn, từ đó đưa ra gợi ý các lựa chọn tối ưu về chi phí và chất lượng.

Mục tiêu chính của hệ thống:

- Phân tích và khai thác dữ liệu khách sạn từ nguồn thực tế.
- Xây dựng mô hình đề xuất dựa trên tiêu chí tối ưu hóa chi phí và tiện ích.
- Áp dụng thuật toán học máy để đảm bảo gợi ý chính xác và phù hợp.
- Cung cấp giao diện đơn giản, dễ sử dụng để người dùng tương tác.

Đóng góp của dự án:

- Bộ dữ liệu thực tế gồm các khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk trong giai đoạn 29/04–06/05/2025.
- Mô hình đề xuất khách sạn dựa trên đặc trưng nội dung (content-based).
- Giao diện thử nghiệm hệ thống hỗ trợ gợi ý khách sạn cho người dùng.

Hệ thống đề xuất được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định lưu trú thông minh, cá nhân hóa và tiết kiệm chi phí cho người dùng trong bối cảnh thị trường du lịch ngày càng cạnh tranh.

2 Bộ dữ liệu

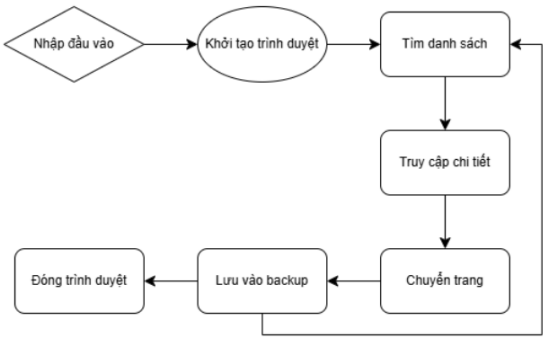
2.1 Thu thập dữ liệu

Trong quá trình xây dựng hệ thống gợi ý khách sạn, nhóm quyết định không sử dụng các bộ dữ liệu sẵn có vì hầu hết các tập dữ liệu công khai hiện nay chủ yếu tập trung vào hành vi người dùng (đặt phòng hay không), mà thiếu thông tin chi tiết về giá cả, tiện nghi, đánh giá,... của khách sạn—những yếu tố quan trọng để huấn luyện mô hình gợi ý dựa trên nội dung. Do đó, nhóm lựa chọn thu thập dữ liệu trực tiếp từ các nền tảng đặt phòng.

Sau khi cân nhắc, nhóm chọn **Agoda**[1] làm nguồn thu thập chính nhờ độ phổ biến rộng rãi tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương, dữ liệu phong phú và hệ thống đánh giá đa chiều. Agoda cũng cung cấp thông tin chi tiết về khách sạn và bộ lọc linh hoạt, phù hợp với các bài toán gợi ý.

Dữ liệu được thu thập hoàn toàn tự động bằng thư viện mã nguồn mở **Selenium WebDriver**, giúp điều khiển trình duyệt thật để tương tác với các thành phần động như cuộn vô hạn (*infinite scroll*), nút JavaScript, hoặc nội dung tải động—những tác vụ mà các phương pháp thu thập tĩnh (HTML parsing, HTTP requests) không thể xử lý hiệu quả.

[1] https://www.agoda.com/



Hình 1: Quy trình thu thập dữ liệu.

Các bước thực hiện thu thập dữ liệu:

Bước	Tên bước	Mô tả ngắn
1	Nhập đầu vào	Nhập địa điểm và ngày cần thu thập
2	Khởi tạo trình duyệt	Mở trình duyệt tự động bằng Selenium
3	Tìm danh sách	Cuộn trang và lấy danh sách khách sạn
4	Truy cập chi tiết	Vào từng liên kết khách sạn để lấy dữ liệu
5	Chuyển trang	Qua trang kế tiếp, lưu vào tập dữ liệu, lặp lại bước 3–4
6	Đóng trình duyệt	Tắt trình duyệt

Tổng cộng, nhóm thu thập gần **18,000 bản ghi** trong giai đoạn từ **29/04/2025** đến **06/05/2025**, với **23 đặc trưng** (thuộc tính) cho mỗi khách sạn...

2.2 Tiền xử lý dữ liệu

Tổng quan quá trình tiền xử lý

Dữ liệu khách sạn được thu thập từ nền tảng Agoda.com đã qua một số bước định dạng ban đầu nên tương đối sạch, tuy nhiên vẫn tồn tại các vấn đề như trùng lặp, thiếu giá trị, định dạng không đồng nhất hoặc chứa thông tin dư thừa. Để đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào cho các mô hình phân tích và gợi ý, chúng tôi tiến hành các bước tiền xử lý sau:

- **Xử lý các bản ghi trùng lặp:** Loại bỏ các dòng trùng hoàn toàn nhằm tránh sai lệch thống kê và ảnh hưởng đến kết quả mô hình.
- **Thêm đặc trưng mới:** Bổ sung đặc trưng hữu ích như $\mathrm{het_phong}$. Đặc trưng này phản ánh tình trạng hết phòng, được xác định khi cả $\mathrm{gia_truoc}$ và $\mathrm{gia_sau}$ đều không tồn tại.
- **Xoá các đặc trưng không cần thiết hoặc thiếu quá nhiều:** Loại bỏ các cột không đóng góp thông tin đáng kể cho mô hình, chẳng hạn như $\mathrm{host_review_score}$ do chứa quá nhiều giá trị thiếu hoặc không liên quan đến mục tiêu gợi ý.
- **Chuẩn hoá định dạng dữ liệu:** Các chuỗi ký tự như "Không có" được chuyển về NaN. Cột giá được loại bỏ dấu phân cách hàng nghìn và chuyển thành kiểu số. Các cột đánh giá như $\mathrm{vi_tri}$, $\mathrm{dich_vu}$, $\mathrm{dang_gia_tien}$, $\mathrm{co_so_vat_chat}$, $\mathrm{do_sach_se}$... cũng được chuẩn hoá về định dạng số thực.
- **Điền giá trị thiếu:** Với các trường quan trọng như $\mathrm{diem_danh_gia}$, nếu tồn tại bản ghi khác cùng khách sạn nhưng đầy đủ dữ liệu, chúng tôi sử dụng các giá trị này để thay thế. Nếu không có bản ghi thay thế, mặc định gán điểm đánh giá là 5 và số lượng đánh giá là 0.
- **Đổi tên đặc trưng cho nhất quán:** Các tên cột được đổi theo định dạng chuẩn (snake_case) để đảm bảo nhất quán trong toàn bộ pipeline xử lý.

Sau khi hoàn tất, bộ dữ liệu còn lại 16,270 dòng và 22 đặc trưng đầu vào.

Kết luận: Qua đánh giá dựa trên các tiêu chí chuẩn mực, bộ dữ liệu khách sạn đã đạt yêu cầu về chất lượng, sẵn sàng phục vụ cho mô hình học máy và phân tích tiếp theo.

2.3 Đánh giá chất lượng dữ liệu

2.3.1 Tiêu chí đánh giá dữ liệu

Theo tài liệu của *Data Management Association (DAMA)*, cụ thể là bộ khung kiến thức DAMA-DMBOK (2), cũng như nghiên cứu của Pipino et al. (2002) (1), chất lượng dữ liệu thường được đánh giá theo các tiêu chí sau:

- **Tính chính xác (Accuracy):** Mức độ dữ liệu phản ánh đúng thực tế.
- **Tính đầy đủ (Completeness):** Dữ liệu không bị thiếu thông tin quan trọng.
- **Tính nhất quán (Consistency):** Dữ liệu không có mâu thuẫn giữa các trường hoặc bản ghi.
- **Tính cập nhật (Timeliness):** Dữ liệu được thu thập gần thời điểm sử dụng, phản ánh đúng hiện trạng.
- **Tính liên quan (Relevance):** Mức độ dữ liệu phục vụ trực tiếp cho bài toán phân tích hoặc ra quyết định.

2.3.2 Áp dụng đánh giá cho bộ dữ liệu khách sạn

Dựa trên các tiêu chí nêu trên, bộ dữ liệu khách sạn (thu thập từ Agoda trong giai đoạn

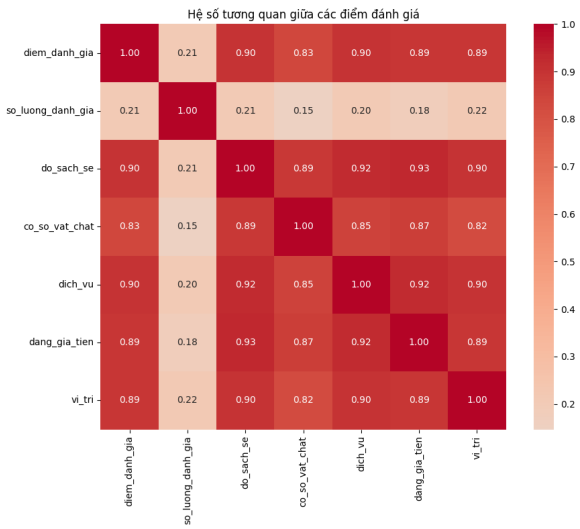
29/04–06/05/2025) sau khi tiền xử lý được đánh giá như sau:

- **Tính chính xác:** Không còn bản ghi trùng lặp. Các giá trị mơ hồ (ví dụ: "Không có giá") được mã hóa thành NaN, định dạng các trường được xử lý chính xác theo kiểu dữ liệu.
- **Tính đầy đủ:** Giữ lại các thuộc tính quan trọng như giá phòng, đánh giá, tiện nghi... Các cột thiếu quá nhiều đã bị loại bỏ. Dữ liệu thiếu được điền dựa trên logic nội bộ hoặc giá trị mặc định có kiểm soát.
- **Tính nhất quán:** Tên cột và định dạng dữ liệu được chuẩn hoá (ví dụ: dùng snake_case, phân biệt rõ kiểu số/thời gian/chuỗi).
- **Tính cập nhật:** Dữ liệu được thu thập gần thời điểm sử dụng, bao gồm cả ngày thường và lễ, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng.
- **Tính liên quan:** Dữ liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, phục vụ trực tiếp cho bài toán gợi ý và tối ưu hóa khách sạn.

Kết luận: Dữ liệu sau khi được xử lý đã đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo các tiêu chí học thuật, và phù hợp để đưa vào các bước phân tích tiếp theo.

2.4 Trực quan hóa dữ liệu

2.4.1 Hệ số tương quan



Hình 2: Hệ số tương quan giữa các điểm đánh giá

Dựa vào biểu đồ tương quan (Hình 2), có thể nhận thấy rằng diem_danh_gia (điểm đánh giá tổng thể) có mối tương quan rất cao với các điểm đánh giá thành phần như:

- do_sach_se: 0.90
- dich_vu: 0.90
- dang_gia_tien: 0.89
- vi_tri: 0.89

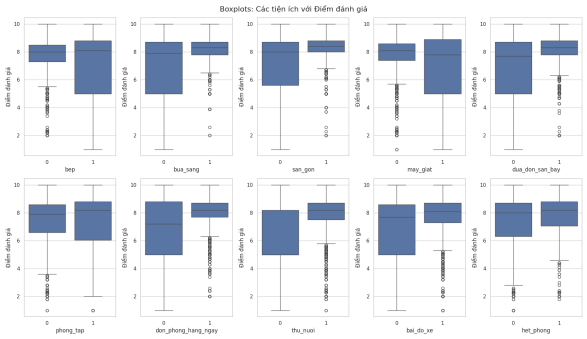
Điều này cho thấy rằng mức độ hài lòng tổng thể của khách hàng phụ thuộc mạnh mẽ vào các yếu tố vệ sinh, chất lượng dịch vụ, vị trí và độ đáng giá với số tiền bỏ ra.

Ngược lại, so_luong_danh_gia lại có hệ số tương quan thấp với tất cả các yếu tố còn lại (chỉ khoảng 0.15–0.22), cho thấy số lượng đánh giá không phản ánh rõ ràng mức độ đánh giá tốt hay kém của khách sạn.

Từ phân tích trên, có thể rút ra một số quyết định quan trọng trong xử lý dữ liệu:

- Giữ lại duy nhất biến diem_danh_gia để đại diện cho mức độ hài lòng tổng thể.
- Loại bỏ các biến điểm đánh giá thành phần để tránh đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy.
- Đồng thời giảm số chiều của dữ liệu, giúp cải thiện hiệu suất huấn luyện mô hình và tăng độ ổn định của kết quả.

2.4.2 Phân tích các tiện nghi



Hình 3: Biểu đồ boxplot điểm đánh giá theo từng tiện nghi

Dựa trên biểu đồ boxplot (Hình 3), ta nhận thấy một số tiện nghi có ảnh hưởng tích cực rõ rệt đến điểm đánh giá như: bep, may_giat, dua_don_san_bay, và bai_do_xe. Các khách sạn có các tiện nghi này thường nhận được điểm đánh giá cao hơn và có độ phân tán thấp, thể hiện sự ổn định trong cảm nhận của khách hàng.

Ngược lại, các tiện nghi như san_gon, phong_tap, hoặc het_phong không cho thấy sự khác biệt rõ rệt về điểm đánh giá giữa nhóm có và không có, cho thấy đây có thể không phải là yếu tố quyết định trong đánh giá của người dùng.

Một số tiện nghi khác như bua_sang, thu_nuoi, hay don_phong_hang_ngay cho thấy ảnh hưởng chưa ổn định hoặc không rõ ràng. Nguyên nhân có thể do sự khác biệt về chất lượng

dịch vụ giữa các khách sạn, hoặc kỳ vọng của người dùng không đồng nhất.

Từ những quan sát này, có thể thấy rằng các tiện nghi như bep, $\mathrm{may_giat}$, và $\mathrm{dua_don_san_bay}$ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Điều này gợi ý rằng các khách sạn muốn cải thiện điểm đánh giá và trải nghiệm người dùng nên đầu tư vào các tiện nghi thực sự phù hợp với nhu cầu phổ biến của khách.

3 Thuật toán và phương pháp sử dụng

3.1 KMeans Clustering

Thuật toán KMeans được sử dụng để phân cụm các khách sạn trong danh sách yêu thích hoặc không yêu thích, dựa trên vector tiện nghi nhị phân. Mục tiêu là nhóm các khách sạn có đặc điểm tương đồng, từ đó hỗ trợ mô hình Ridge Regression học tốt hơn các mẫu sở thích người dùng. Phân cụm giúp làm nổi bật các nhóm tiện nghi phổ biến trong hành vi lựa chọn, hỗ trợ tăng độ chính xác khi cá nhân hóa.

3.2 Ridge Regression

Mô hình Ridge Regression được huấn luyện từ danh sách khách sạn người dùng từng yêu thích (1), không yêu thích (-1) hoặc trung lập (0), với đầu vào là vector tiện nghi nhị phân. Mô hình học trọng số β cho từng tiện nghi để phản ánh mức độ ảnh hưởng đến quyết định của người dùng. Kết quả huấn luyện cho phép đánh giá các tiện nghi quan trọng nhất và sử dụng để tính toán giá trị thực cá nhân hóa cho từng khách sạn.

3.3 Knapsack (Linear Programming)

Bài toán tối ưu lựa chọn khách sạn được mô hình hóa thành bài toán lập trình tuyến tính (LP). Mỗi biến $x_i \in \{0, 1\}$ biểu thị việc chọn khách sạn i vào ngày tương ứng. Mục tiêu là:

$$\max \sum_i x_i \cdot gia_tri_thuc_i$$

dưới ràng buộc:

- Mỗi ngày chỉ chọn một khách sạn.
- Tổng chi phí không vượt quá ngân sách đã định.

Bài toán LP giúp chọn được lịch trình tối ưu nhất trong giới hạn chi phí, cân bằng giữa giá và chất lượng.

3.4 Netflix Smoothing

Đây là phương pháp hiệu chỉnh điểm đánh giá dựa trên công thức Bayesian:

$$gia_tri_thuc_netflix = \frac{v}{v+m} \cdot R + \frac{m}{v+m} \cdot C$$

trong đó:

- R: điểm đánh giá trung bình của khách sạn
- C: điểm trung bình toàn bộ hệ thống
- v: số lượng đánh giá của khách sạn
- m: giá trị tham số điều chỉnh (ví dụ: phần vị 75 của số lượng review)

Công thức này giúp tránh thiên lệch với khách sạn có ít review, bằng cách kéo điểm về trung bình hệ thống. Khi kết hợp với kết quả của Ridge Regression, ta có giá trị thực tổng hợp dùng trong bước tối ưu LP.

4 Mô hình

4.1 Pipeline tổng thể

Hệ thống gợi ý khách sạn được triển khai theo một pipeline gồm bốn bước chính:

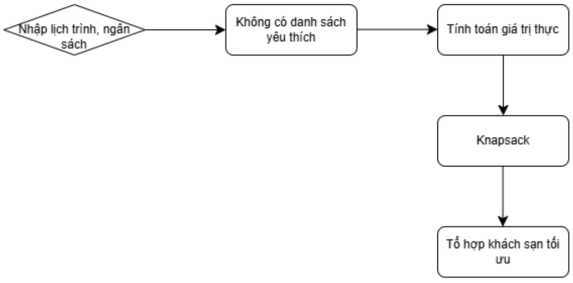
1. **KMeans Clustering**: Phân cụm khách sạn dựa trên các tiện nghi nhằm phát hiện các nhóm đặc trưng. Việc phân cụm giúp mô hình Ridge Regression học được sự khác biệt rõ hơn giữa các nhóm tiện nghi, từ đó cải thiện khả năng cá nhân hóa.

2. **Ridge Regression**: Học trọng số β cho từng tiện nghi dựa trên danh sách khách sạn người dùng yêu thích hoặc không thích. Trọng số này thể hiện mức độ ưu tiên tiện nghi theo gu cá nhân.

3. **Tính điểm giá trị thực**: Kết hợp điểm đánh giá cộng đồng (đã được hiệu chỉnh bằng Netflix Smoothing) và trọng số tiện nghi để tính điểm giá trị tổng hợp cho mỗi khách sạn.

4. **Tối ưu hóa lựa chọn (Knapsack/LP)**: Tối đa hóa tổng điểm giá trị thực trong phạm vi ngân sách bằng cách chọn khách sạn tối ưu cho từng ngày trong lịch trình.

4.2 Trường hợp không có danh sách yêu/không thích



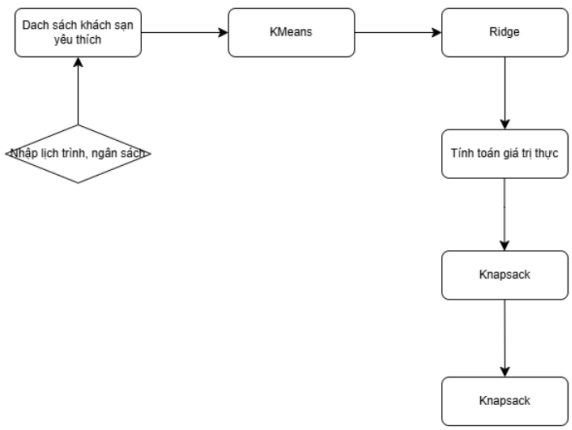
Hình 4: Mô hình hoạt động

Trong giai đoạn đầu, khi chưa thu thập được dữ liệu về sở thích người dùng (chưa có danh sách khách sạn yêu thích hay không yêu thích), hệ thống sẽ hoạt động theo hướng không cá nhân hóa.

- **KMeans Clustering** và **Ridge Regression** chưa được áp dụng do thiếu dữ liệu đầu vào từ người dùng.
- **Giá trị thực** của khách sạn được tính bằng công thức *Netflix Smoothing*, phản ánh chất lượng khách quan dựa trên số lượng và điểm đánh giá.
- **Tối ưu lựa chọn** khách sạn sử dụng thuật toán *Knapsack*, chọn ra tổ hợp khách sạn có tổng điểm cao nhất trong phạm vi ngân sách, dựa trên *gia_tri_thuc* và *gia_sau*.

Giai đoạn này giúp hệ thống vẫn có khả năng đưa ra gợi ý hợp lý về chi phí và chất lượng, ngay cả khi chưa có thông tin cá nhân hóa từ người dùng.

4.3 Trường hợp có danh sách yêu/không thích



Hình 5: Mô hình hoạt động

Khi đã thu thập được dữ liệu về sở thích người dùng (danh sách khách sạn từng yêu thích hoặc không yêu thích), hệ thống có thể tiến hành cá nhân hóa gợi ý thông qua mô hình học có giám sát.

- **Gán nhãn** cho các khách sạn: yêu thích (1), không thích (-1), hoặc trung lập (0), dựa trên lịch sử hoặc đánh giá của người dùng.
- **KMeans Clustering** được áp dụng để phân cụm khách sạn theo các đặc trưng tiện nghi, hỗ trợ quá trình học và lọc nhóm khách sạn phù hợp hơn với gu người dùng.
- **Ridge Regression** được huấn luyện với vector tiện nghi làm đầu vào và nhãn yêu/không thích làm đầu ra, nhằm học trọng số β thể hiện mức độ ưu tiên các tiện nghi của người dùng.
- **Tính điểm giá trị thực** bằng cách kết hợp giữa điểm đánh giá cộng đồng (Netflix Smoothing) và kết quả cá nhân hóa từ Ridge Regression.
- **Tối ưu lựa chọn** khách sạn sử dụng thuật toán *Knapsack*, chọn ra tổ hợp khách sạn có tổng điểm cao nhất trong phạm vi ngân sách, dựa trên *gia_tri_thuc* và *gia_sau*.

Giai đoạn này cho phép hệ thống đưa ra gợi ý sát với sở thích người dùng hơn, thay vì chỉ dựa trên dữ liệu tổng quát.

5 Đánh giá

5.1 Tại sao sử dụng KMeans Clustering?

Việc sử dụng **KMeans Clustering** trong hệ thống được xem là một giải pháp thay thế tạm thời cho phương pháp lọc cộng tác (*Collaborative Filtering*). Trong giai đoạn đầu triển khai, dữ liệu đầu vào của người dùng thường rất hạn chế (dưới 15 khách sạn), khiến các phương pháp lọc cộng tác không thể học được sở thích hiệu quả.

Do đó, KMeans được áp dụng để phân cụm khách sạn theo đặc điểm tiện nghi, cho phép mô hình Ridge Regression học được xu hướng sở thích gián tiếp thông qua các nhóm tiện nghi tương đồng. Việc phân cụm giúp làm nổi bật sự khác biệt giữa các tiện nghi yêu thích và không yêu thích, từ đó tăng độ chính xác khi cá nhân hóa gợi ý.

Định hướng tương lai: Khi có thêm dữ liệu lịch sử đặt phòng hoặc danh sách yêu thích, hệ thống có thể mở rộng hoặc thay thế KMeans bằng các kỹ thuật lọc cộng tác (*Collaborative Filtering*) để cải thiện độ chính xác và tính cá nhân hóa trong khuyến nghị.

So sánh kết quả Ridge Regression có và không sử dụng KMeans:

Tiện nghi	Có KMeans	Không KMeans
don_phong_hang_ngay	0.168	0.001
thu_nuoi	0.099	-0.0003
bai_do_xe	0.077	0.0004
bep	0.059	0.001
phong_tap	-0.11	-0.0006
may_giat	-0.124	-0.0009
dua_don_san_bay	-0.126	-0.002
san_gon	-0.244	-0.001
bua_sang	-0.425	-0.002

Nhận xét: Việc sử dụng KMeans giúp mô hình Ridge Regression học được các trọng số β_j rõ ràng và đặc trưng hơn cho từng tiện nghi. Trong khi đó, nếu không phân cụm, trọng số thu được rất nhỏ, không đủ phân biệt mức độ quan trọng của các tiện nghi. Điều này cho thấy KMeans đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật đặc trưng và cải thiện khả năng cá nhân hóa khi chưa có dữ liệu người dùng đầy đủ.

6 Khó khăn và Hướng phát triển

6.1 Khó khăn

Trong quá trình triển khai hệ thống gợi ý khách sạn, nhóm đã gặp phải một số thách thức đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của mô hình:

Thiếu dữ liệu người dùng thực tế: Hiện tại, hệ thống chưa có được thông tin quan trọng như lịch sử đặt phòng, danh sách khách sạn đã đánh giá, từng lưu trú hoặc đã yêu thích. Việc thiếu hụt dữ liệu này gây ra hai hệ quả chính:

- Không thể đánh giá khách quan hiệu quả mô hình, do thiếu phản hồi thực tế từ người dùng.
- Không thể triển khai các mô hình gợi ý cộng tác (*Collaborative Filtering*), vốn là một trong những phương pháp mang lại tính cá nhân hóa cao trong các hệ thống khuyến nghị.

Hạn chế trong hệ thống lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu hiện đang được lưu trữ dưới dạng các tệp CSV, đây là giải pháp đơn giản nhưng không phù hợp cho những hệ thống có quy mô lớn. Cụ thể:

- Khó mở rộng và không hỗ trợ xử lý song song hiệu quả.
- Thiếu cơ chế đảm bảo toàn vẹn và an toàn dữ liệu.
- Hiệu suất truy vấn giảm rõ rệt khi khối lượng dữ liệu tăng cao.

6.2 Hướng phát triển

Nhằm nâng cao chất lượng hệ thống và mở rộng phạm vi ứng dụng trong thực tế, nhóm đề xuất một số định hướng phát triển trong thời gian tới như sau:

Thu thập và tích hợp dữ liệu người dùng thực tế: Đây là ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong việc:

- Mở rộng hệ thống thành mô hình gợi ý lai (*Hybrid Recommendation System*) kết hợp giữa phương pháp lọc dựa trên nội dung (*Content-Based*) và phương pháp lọc cộng tác (*Collaborative Filtering*).
- Cải thiện độ chính xác và khả năng cá nhân hóa trong các gợi ý, nhờ vào dữ liệu phản hồi thực tế từ người dùng.

Chuyển đổi hệ thống lưu trữ từ CSV sang cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL): Việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

- Nâng cao hiệu suất truy vấn và xử lý dữ liệu với số lượng lớn người dùng đồng thời.
- Tăng tính ổn định và bảo mật dữ liệu.
- Tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hệ thống và tích hợp thêm các chức năng mới.

Tích hợp dữ liệu hình ảnh vào mô hình gợi ý: Hình ảnh phòng khách sạn mang lại những đặc trưng mà dữ liệu số không thể hiện được, chẳng hạn như:

- Phong cách thiết kế (sang trọng, tối giản, ấm cúng), không gian, ánh sáng, nội thất, tầm nhìn,...
- Việc áp dụng các mô hình học sâu (như *Convolutional Neural Networks – CNN*) để trích xuất đặc trưng hình ảnh có thể giúp hệ thống hiểu rõ hơn về mặt thẩm mỹ và sở thích cá nhân của người dùng.
- Từ đó, hệ thống có thể đưa ra những gợi ý mang tính trực quan và hấp dẫn hơn, vượt qua giới hạn của các chỉ số định lượng thông thường.

7 Kết luận

Trong bối cảnh người dùng ngày càng có nhiều lựa chọn lưu trú, hệ thống gợi ý khách sạn cá nhân hóa dựa trên phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa chi phí. Báo cáo này đã trình bày toàn bộ quy trình từ thu thập, tiền xử lý, đánh giá chất lượng dữ liệu, đến phân tích và xây dựng mô hình.

Việc phân tích tương quan và các tiện nghi cho thấy một số đặc trưng như bếp, máy giặt, đưa đón sân bay, bãi đỗ xe có ảnh hưởng tích cực đến điểm đánh giá của người dùng. Mô hình học máy Ridge Regression đã khai thác tốt sự khác biệt trong tiện nghi giữa các khách sạn yêu thích và không yêu

thích, giúp xác định được những tiện nghi mang tính quyết định đối với từng người dùng.

Hệ thống được triển khai không chỉ dừng ở khâu mô hình hóa, mà còn có thể mở rộng thành một ứng dụng thực tiễn. Người dùng có thể nhập các thông tin như ngày đi, ngân sách, sở thích tiện nghi,... và nhận được các gợi ý khách sạn tối ưu theo nhu cầu.

Từ các phân tích trên, có thể thấy rõ rằng việc đầu tư vào các tiện nghi phù hợp với nhu cầu khách hàng không chỉ giúp cải thiện đánh giá mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh cho các khách sạn. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần khẳng định hiệu quả của các phương pháp khoa học dữ liệu trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn trong ngành du lịch – lưu trú.

References

[1] Pipino, L.L., Lee, Y.W., and Wang, R.Y. (2002). *Data Quality Assessment*. Communications of the ACM, 45(4), 211–218.

[2] DAMA International. *The DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK)*, 2nd Edition, Technics Publications, 2017.

[3] Raza, S., Rahman, M., Kamawal, S., Toroghi, A., Raval, A., Navah, F., and Kazemeini, A. (2025). *A Comprehensive Review of Recommender Systems: Transitioning from Theory to Practice*. arXiv preprint arXiv:2407.13699v2.

[4] Wang, Y., Ren, Z., Sun, W., Yang, J., Liang, Z., Chen, X., Xie, R., Yan, S., Zhang, X., Ren, P., Chen, Z., and Xin, X. (2024). *Content-Based Collaborative Generation for Recommender Systems*. arXiv preprint arXiv:2403.18480.